

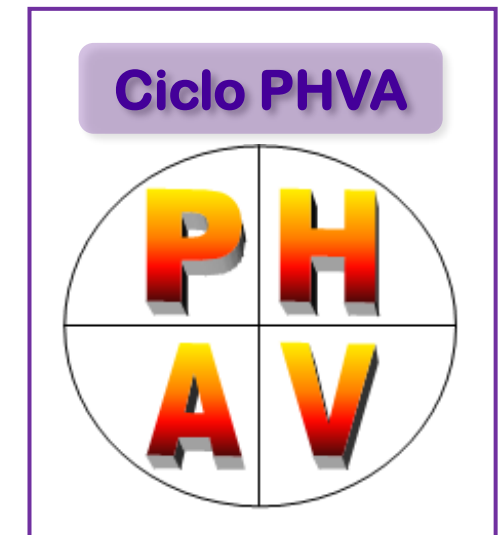
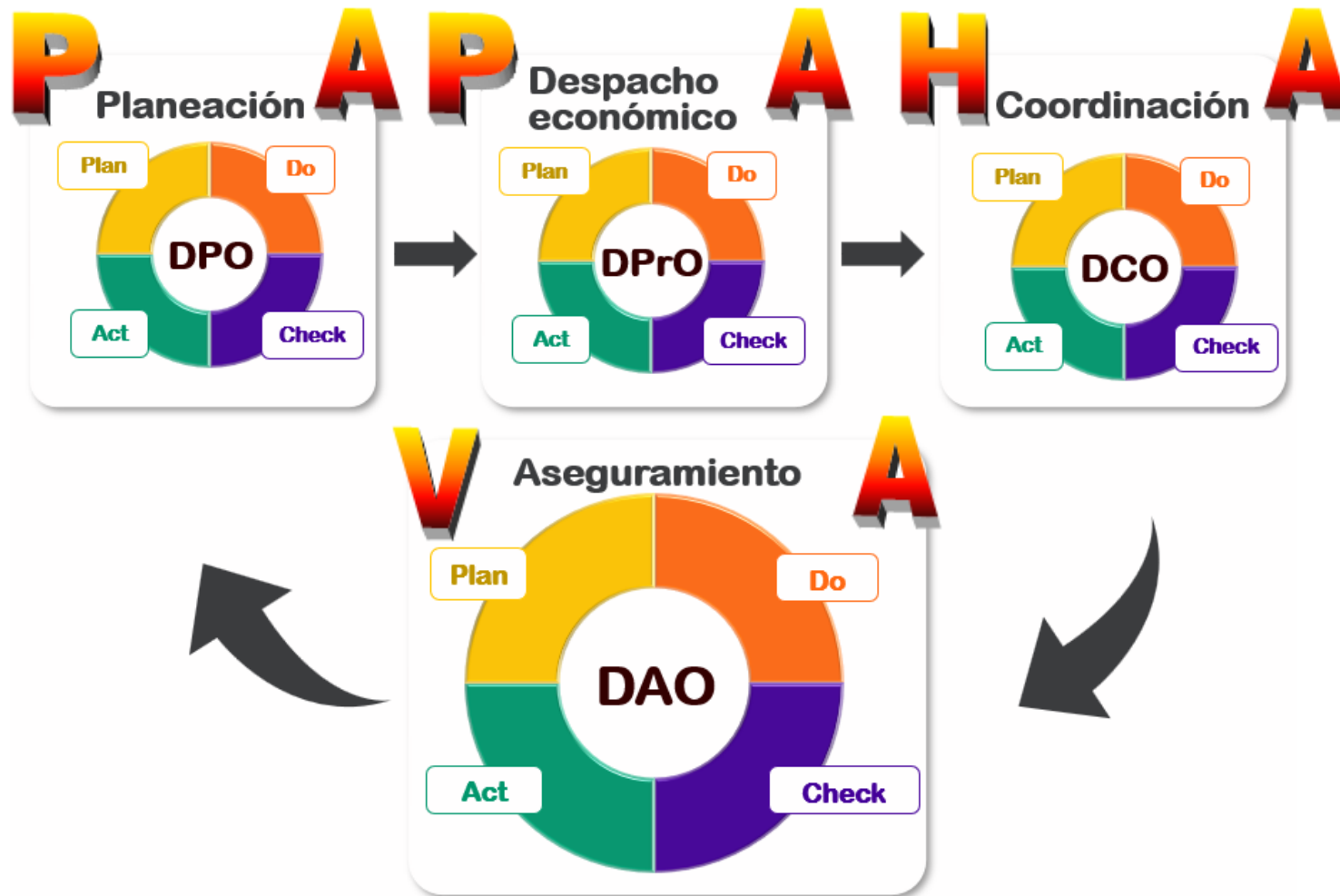
Capacitación
de **agentes** 2025

Análisis de eventos

Alexandra María Gutiérrez Correa - Aseguramiento de la Operación



Estructura Centro Nacional de Despacho



Procesos DAO





20 años
Hechos por Colombia

Normatividad

Análisis de eventos

Capacitación
de **agentes**

Funciones Centro Nacional de Despacho

Resolución CREG 080 de 1999

Artículo 3. Funciones CND



1. Planeación



2. Supervisión



4. Control



3. Coordinación

Artículo 4. Otras funciones CND



3b. Estudios fallas
y/o emergencias

RETIE

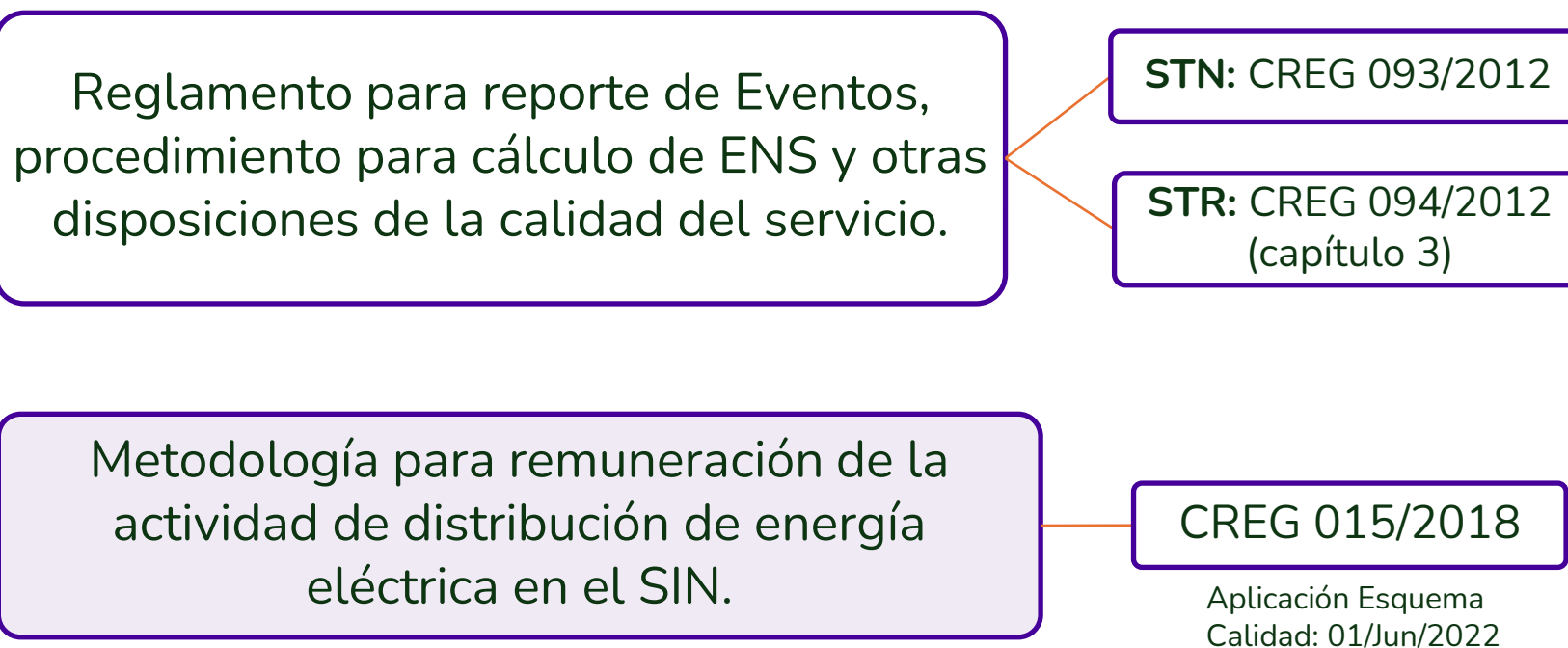
En el **Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE-** se definen los requerimientos generales de subestaciones:

“En los sistemas eléctricos de los distribuidores, grandes consumidores y transportadores, **el tiempo máximo de despeje de falla** de la protección principal, desde el inicio de la falla hasta la extinción del arco en el interruptor de potencia, no debe ser mayor que **150 milisegundos**”.



Resoluciones CREG

093 de 2012 / 094 de 2012 / 015 de 2018



Resoluciones CREG

093 de 2012 / 094 de 2012 / 015 de 2018

...si la variable **PENS supera el 2%**, el CND deberá enviar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, un informe donde se haga el análisis detallado del Evento ocurrido y contenga como mínimo lo siguiente:

- Número y descripción de los eventos.
- Activos causantes de los eventos.
- Valores y memoria de cálculo de las variables para cálculo de ENS.
- Para los MC afectados, curva de potencia activa del periodo horario del evento, de los 12 periodos anteriores y de los 12 siguientes a la ocurrencia del mismo.
- Informe final del evento previsto en los acuerdos del CNO.

Según plazos de los acuerdos del CNO para la presentación de los informes de análisis de eventos.



20 años
Hechos por Colombia

Proceso

Análisis de eventos

Capacitación
de **agentes**

Definición de evento

Las resoluciones CREG 093 de 2012 y CREG 015 de 2018, definen **Evento** como:



“Situación que causa la indisponibilidad parcial o total de un activo de uso y que ocurre de manera programada o no programada”.

Procedimiento Análisis de Eventos

Los procedimientos para la elaboración de los informes de análisis de eventos del SIN han sido contruidos en los foros del Consejo Nacional de Operación -CNO-, específicamente, en el Subcomité de Protecciones.

Acuerdo CNO 1617
Octubre de 2022

Aplicación: desde
el 06/Nov/2022

Eventos a analizar

Acuerdo CNO 1617 de 2022



Eventos no
programados
PENS > 2%

CREG
093/2012
STN

CREG
015/2018
STR

CREG 094/2012



Conexión
Internacional

Separación sistemas

STN > (N-1)

Nivel IV o >

Desconexión barra

Desconexión sección barra

SAEB

Criterio CND

Solicitud agentes

Estructura informe detallado

Clasificación

Resumen

Antecedentes

Análisis

Varios eventos

Causa
Acuerdo 1239

Agentes cambios

Operación SP

Conclusiones

DNA - V - F

Acciones

Recomendaciones

Referencias

Anexos

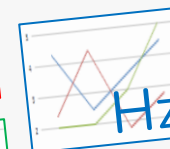
Topología



Parámetros

Secuencia

Orden	Subestación	Sección	Valor	Unidad	Descripción
1	Subestación	Sección	12.10.2017 00:00:00	h	Inicio de evento
2	Subestación	Sección	12.10.2017 00:00:00	h	Inicio de evento
3	Subestación	Sección	12.10.2017 00:00:00	h	Inicio de evento
4	Subestación	Sección	12.10.2017 00:00:00	h	Inicio de evento
5	Subestación	Sección	12.10.2017 00:00:00	h	Inicio de evento
6	Subestación	Sección	12.10.2017 00:00:00	h	Inicio de evento
7	Subestación	Sección	12.10.2017 00:00:00	h	Inicio de evento
8	Subestación	Sección	12.10.2017 00:00:00	h	Inicio de evento
9	Subestación	Sección	12.10.2017 00:00:00	h	Inicio de evento
10	Subestación	Sección	12.10.2017 00:00:00	h	Inicio de evento



00:00:00.081	Jamondino 230
00:00:00.087	Jamondino 4
00:00:00.088	Jamondino 1
00:00:00.088	Jamondino 2
00:00:00.088	Jamondino 3
00:00:00.088	Jamondino 4
00:00:00.088	Jamondino 5
00:00:00.088	Jamondino 6
00:00:00.088	Jamondino 7
00:00:00.088	Jamondino 8
00:00:00.088	Jamondino 9
00:00:00.088	Jamondino 10

Estructura informe casos especiales

Informe Evento(s) Sistema Interconectado Nacional

Este informe se realiza según lo establecido en el Acuerdo CNO 1617 de 2022 (Estructura para caso especial) y aplica para análisis por **clasificación** [CausaAcuerdo].

Caso especial					
a. Retraso en Consignación N°	b. Disparo proveniente de Generador	c. Omisión cierre equipos	d. Indisponibilidad por apertura manual no programada	e. SAEB	f. Evento N-1 (*)

(*) Aplica para eventos cuyo caso especial no corresponda con los casos "a", "b", "c", "d" o "e"

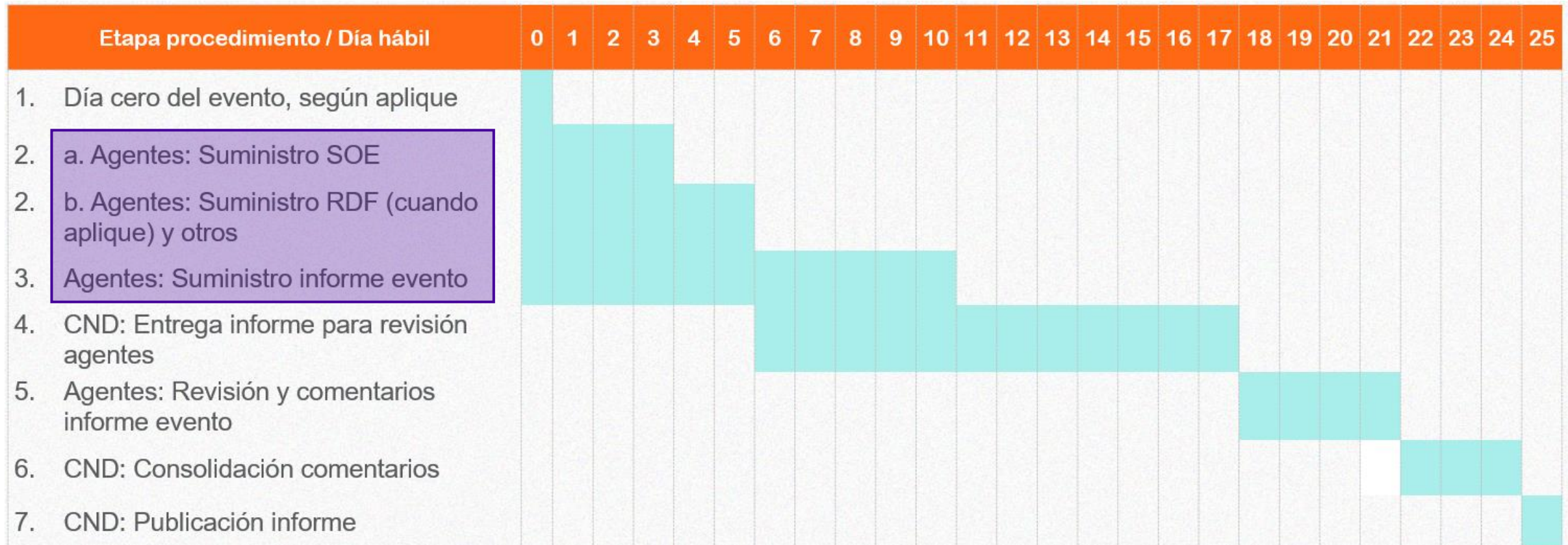
Detalle del evento

Evento				Causa CNO (Según acuerdo CNO 1239 de 2019)	
Consecutivo	Activo indisponible	Inicio dd/mm/aaaa hh:mm	Fin dd/mm/aaaa hh:mm	Categoría Causa	Causa Detallada
				Origen no forzado [Anexo1] [CategoriaCausa_Anexo2]	[CausaDetallada-Anexo1] [CausaDetallada-Anexo2]

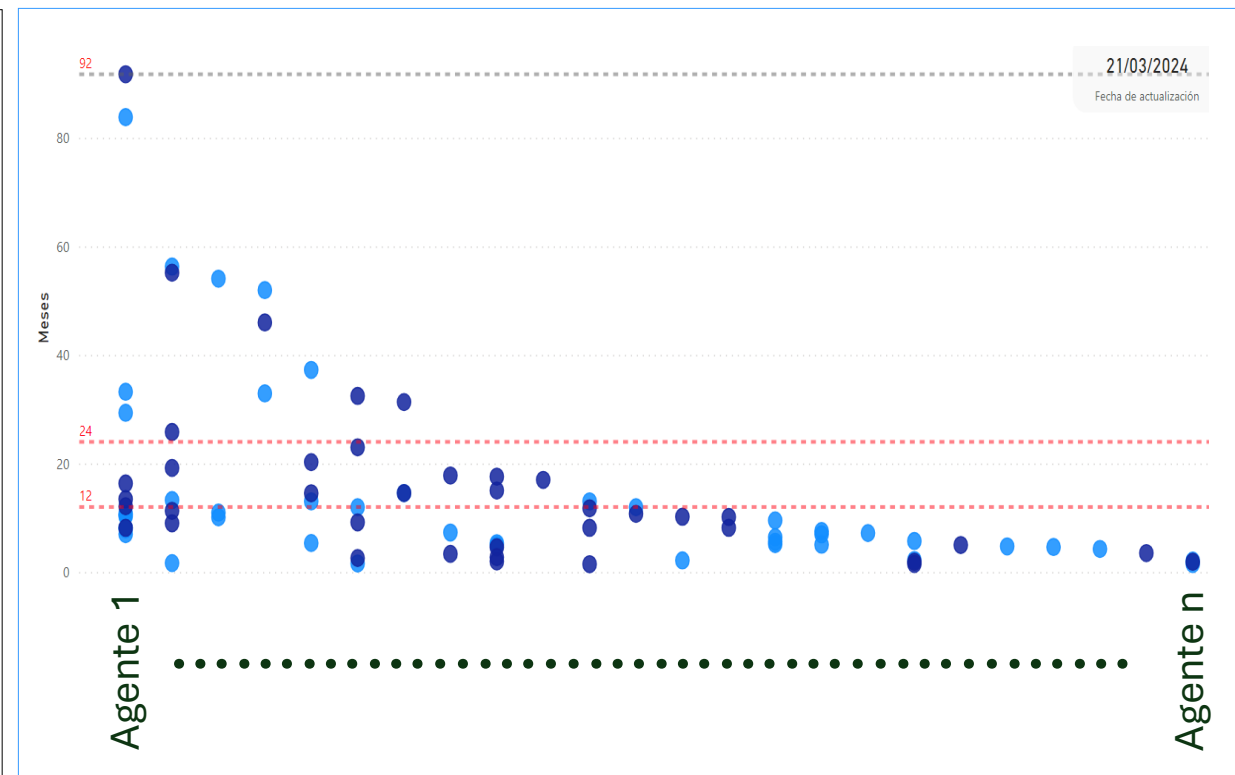
La siguiente información solo aplica para los casos especiales "d", "e" y "f".

Demanda No Atendida	
Subestaciones sin tensión	
Hallazgos	
Acciones ejecutadas	
Acciones por ejecutar	
Recomendaciones	

Plazos Acuerdo CNO 1617 de 2022



- Agilizar plazos: Interés sectorial
- Prolongar plazos: Disponibilidad información → Consolidación

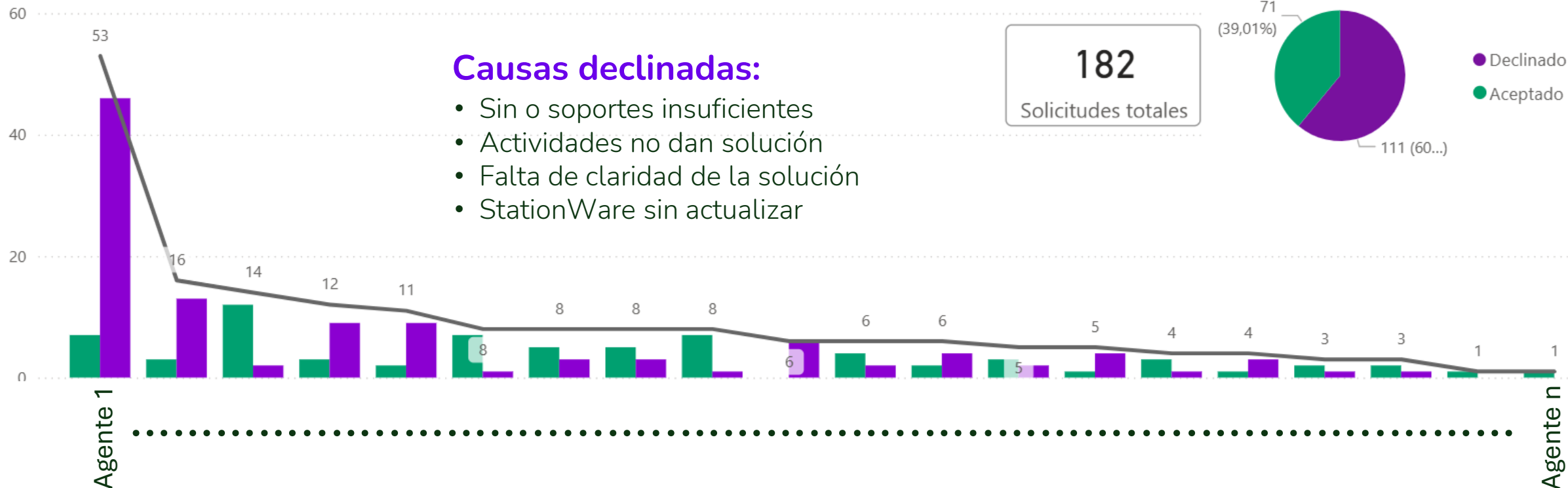


Informe trimestral CNO (Sub.Protecciones, CD - CT - CO)

Seguimiento de acciones



Estado Solicitud ● Aceptado ● Declinado ● Solicitudes



20 años
Hechos por Colombia

Procedimiento operativo para la aplicación de las compensaciones por dejar no operativos otros activos o por energía no suministrada

**Resolución
CREG 015 de 2018**



Capacitación de **agentes**

2025



Cambio de activo

Acuerdo CNO 1617 de 2022



Si en el análisis detallado del evento se identifica que el activo que dio origen al evento difiere de la información inicialmente reportada y validada, en los sistemas de información dispuestos por el CND, con el fin de cumplir con los requerimientos del reglamento para el reporte de eventos, los agentes son los responsables de solicitar al CND las modificaciones de la información correspondiente en dicho reporte de eventos, en caso que aplique, según la regulación de los esquemas de calidad del STR y STN y de acuerdo con el procedimiento que el CND disponga para tal fin.

Procedimiento inicial cambio activo



Capacitación de **agentes**

Si agente no solicita cambio de activo

OR's NO solicita
cambio en
Activo Causante



OR'S

Publicar
Informe
sobre ENS



CND

Activo
Causante –
ENS



OR'S

Calcular
Compensaciones
CNE



LAC

NO

Si el agente no solicita
cambios no se realizan
modificaciones y se
entiende que se tendría
consolidado el Informe
sobre ENS

OR'S*: o el Agente Operador del Activo



Pregunta

¿Aplica procedimiento de cambio de activo?

Inicio > Ope

Redespacho económico >

Coordinación de la operación >

Guías de restablecimiento

Aseguramiento >

Informe de operadores de red

Monitoreo de variables
meteorológicas

Operación

Asegurami

Generalic

Seguimiento postoperativo ▾

Análisis de eventos y
protecciones ▾

Informes sobre ENS e
informes de análisis de
eventos

Intercambio de información
técnica

Acciones y
recomendaciones de
eventos

Información de Referencia
Eventos y Protecciones

Tiempo real ▾

Generalidades

Seguimiento postoperativo >

Análisis de eventos y
protecciones >

Tiempo real >

Informes sobre ENS e informes de
análisis de eventos

Intercambio de información técnica

Acciones y recomendaciones de
eventos

Información de Referencia Eventos
y Protecciones

Editar

4_Anexo7

2020-05-
15_VIDEO_Socializacion_LineamientosEACP_Anex
o7_1214

2021-05-
13_CapacitacionAgentesStationWare_V2020

2024-05-23
ProcedimientoOperativoCompensaciones_CREG0
15de2018

2024-05-24_InstructivoAnalisisEventosSIN

**Ubicación
Portal
WEB XM**

Contenido del procedimiento

Objetivo	5
Antecedentes	5
Escenarios	6
Escenario 1. Cuando el Activo Causante sea igual al reportado y validado inicialmente.....	7
Escenario 2. Cuando se tengan diferencias entre activos causantes identificados durante el análisis de eventos con respecto a los reportados y validados inicialmente y el Agente Operador solicita modificar la información	10
Escenario 3. Cuando se tengan diferencias entre activos causantes identificados durante el análisis de eventos con respecto a los reportados y validados inicialmente y el Agente Operador solicita NO modificar la información	16
Escenario 4. Cuando con la información técnica disponible no fue posible comprobar que el activo causante reportado inicialmente en efecto fuera el Activo causante del evento, pero sin que se pueda identificar otro activo como causante de la no operatividad de otros activos o de la ENS.....	20



Capacitación de **agentes** 2025

¡Gracias!